

김다연 (Dayeon Kim)

dayun0405@korea.ac.kr | Portfolio: kim-da-yeon.github.io | GitHub: github.com/Kim-Da-yeon

Summary

- KCI 등재지 한국자료분석학회지(JKDAS) 제 1 저자 논문 2 편 게재, SCI 급 학술지 1 편 투고 예정 (베이지안 추론·토픽 모델링, 모두 제 1 저자)
- NRF 석사과정생연구장려금 연구책임자(PI) 선정, BNTM 확장 연구를 제 1 저자로 진행 중
- 정형·비정형 데이터 전반에 걸쳐 회귀·앙상블·군집·베이지안·딥러닝·LLM·토픽 모델링 등 다양한 방법론 실전 적용 경험
- 자율주행·모빌리티·스마트팜 등 실제 도메인 프로젝트로 문제 정의부터 결과 해석까지 수행
- 다수 모델을 정량 지표(R^2 , Coherence, BEV AP 등)로 비교·선택하고 결과를 의사결정으로 연결하는 문제 해결 능력

기술 능력

프로그래밍·도구: Python, R, SQL, Git, GPU Computing (CUDA)

ML/DL: PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Transformers (LoRA/QLoRA), Pandas

시각화·BI: Matplotlib, Seaborn, ggplot2, QGIS

자격증: ADsP

학력

기간	학교 / 학위
2025.03. - 현재	고려대학교 세종캠퍼스 빅데이터사이언스학과 석사과정 (졸업예정: 2027.02.)
2021.03. - 2025.02.	고려대학교 세종캠퍼스 빅데이터사이언스학부 학사 (부전공: 자율주행시스템학과)

실무 경험

기간	기관 / 직책	주요 성과
2023.12. - 2024.03.	JERESFARM · 데이터 사이언티스트 인턴	스마트팜 센서 데이터 시계열·회귀 분석에서 종속변수 관측 부족 정직 보고, 농촌진흥청 공공 데이터로 재접근 → LGBM 6 종 작물 분류·임계 구간 도출

연구 참여

기간	과제명	역할
2025. - 2026.	TNTM 을 활용한 임베디드 시스템 문서의 주제 흐름 분석 (RS-2025-25437035)	연구책임자 (석사과정생연구장려금)
2024. - 2027.	베이지안 추론을 위한 적응적 가중 SGMCMC 알고리즘 (RS-2024-00352792)	참여연구원 (한국연구재단)
2025. - 2026.	초격차산업기반표준전문인력양성 (RS-2025-02215617)	참여연구원 (KIAT, 표준학 융합전공)

논문

연도	제목	학술지 / 상태	저자
2026.	Fixed-K Shrinkage Bayesian Transition Network Topic Model with AWSGHMC Inference (석사 학위논문)	SCI 투고 예정	제 1 저자

연도	제목	학술지 / 상태	저자
2026.	Inference of Transition Network Topic Model using AWSGLD	JKDAS 28(1), 109-121	제 1 저자
2025.	Fine-tuning Study of LoRA-based sLLM in Autonomous Driving Domain	JKDAS 27(3), 769-780	제 1 저자

수상

연도	내용	주관
2026.	하계학술대회 포스터논문 부문 장려상 (Fixed-K Shrinkage BNTM with AWSGLD Inference, 제 1 저자)	한국자료분석학회
2023.	통계학술제 최우수상 (택시 수요 분석을 통한 택시 서비스 개선 방안 마련, 25 개 자치구 8 개 군집 분류)	고려대학교 빅데이터사이언스학부
2023.	미래모빌리티 및 세종지역혁신 아이디어 공모전 장려상 (Smart Green-STOP)	세종특별자치시

연구 및 프로젝트 경험

기간	프로젝트	핵심 성과
2025.	국제 메타데이터 표준 통합 LLM 기반 그래프 증강 추천시스템 (LightGCN)	메타데이터 표준화·LLM·GNN 결합 아키텍처 설계
2025.	강화학습 기반 피카츄 배구 Agent 학습 (gymnasium, Epsilon-Greedy)	5000+ 에피소드 학습 곡선 관찰, 점프·파워히트 전략 학습
2025.	SGMCMC 기반 3D 객체 탐지 최적화 (KITTI, OpenPCDet, PointPillars)	Adam vs SGMCMC 4 종 비교, 손실-성능 불일치 규명
2025.	AWSGLD-TNTM 기반 미국 자율주행·자동차 TBT 규제 분석 (Federal Register 160 건)	Coherence 37% 향상(0.42 → 0.57), 5 년 규제 트렌드 3 단계 규명
2024.	sLLM + Advanced RAG 기반 SONY 브랜드 AI 설명서 챗봇 (Re-rank, Web-Search)	7B 한국어 sLLM + Advanced RAG 파이프라인, 웹 인터페이스 구현
2023.	자전거 대여 시스템 데이터베이스 설계 (MySQL)	요구사항 명세 → 논리·물리 모델링 → 복합 SQL 쿼리 구현
2023.	GAN 기반 손글씨 폰트 생성 및 로봇팔 제어 (zi2zi, pix2pix)	손글씨 스타일 이미지 생성, 통합 파이프라인 미완성 정직 보고

대외활동

기간	활동	역할
2025.01.	미국 UNLV 4 주 글로벌 연수 + CES 2025 현장 참관	AI+IoT Communication 트랙 수료, 자율주행·로보틱스 산업 동향 분석
2023.02. - 07.	예규레이션 서포터즈 (백종원의 예산시장)	5 인 팀 리더, Instagram 21 건 ·YouTube 8 편 제작 (총 조회수 3,671 회)
2023.	KU_KEY 서포터즈 (세종캠퍼스 현장실습지원센터, 1·2 기)	홍보 콘텐츠 카테고리 설계·기업 소개 카드·시즌 콘텐츠 제작
2022.12., 2023.10.	사야컴퍼니 맥스달튼 전시회 서포터즈	전시회 홍보 카드뉴스·초대 이벤트· 포토존 콘텐츠 제작